

Cadeia de Custódia de Evidências com Blockchain

Documento de Projeto Consolidado

Tipo de documento	Documento de Projeto Consolidado (DPC)
Versão do documento	2.0
Situação	Aprovado para desenvolvimento
Tipo de solução	Aplicação web com registro em blockchain
Autor	Lucas Barros Mota
Responsável técnico	Lucas Barros Mota
Instituição	Unifesspa
Data de emissão	14/09/2026
Substitui	DES v1.0, de 04/08/2026 (parcialmente)

LISTA DE FIGURAS

1	Arquitetura em camadas	10
2	Diagrama entidade-relacionamento	28
3	Máquina de estados do vestígio	34

LISTA DE QUADROS

1	Comparativo dos trabalhos relacionados e posicionamento deste projeto	6
2	Decisões de projeto consolidadas	8
3	Pendências de decisão	9
4	Endpoints do gateway consumidos pela aplicação	10
5	Funções do chaincode e requisitos atendidos	12
6	Ordem de construção dos componentes e critério de pronto	13
7	Distribuição dos dados entre o ledger e o banco relacional	14
8	Reconciliação entre os perfis do sistema e os subgrupos did:legal	14
9	Matriz de permissões por perfil	15
10	Requisitos funcionais	16
11	Requisitos funcionais removidos ou substituídos	18
12	Requisitos não funcionais	18
13	Regras de negócio	19
14	Matriz de rastreabilidade: etapa legal, requisitos e gatilho no ledger	20
15	Entidades do modelo de dados	20
16	Dicionário de dados: PERFIL	21
17	Dicionário de dados: INTERVENIENTE	21
18	Dicionário de dados: PROCESSO	22
19	Dicionário de dados: TIPO_VESTIGIO	22
20	Dicionário de dados: VESTIGIO	22
21	Dicionário de dados: ANEXO	23
22	Dicionário de dados: LACRE	23
23	Dicionário de dados: MOVIMENTACAO	23
24	Dicionário de dados: ARMAZENAMENTO	24
25	Dicionário de dados: PERICIA	24
26	Dicionário de dados: OPERACAO_AMOSTRA	25
27	Dicionário de dados: LAUDO	25
28	Dicionário de dados: DESCARTE	25
29	Dicionário de dados: CREDENCIAL	26
30	Dicionário de dados: REGISTRO_LEDGER	26
31	Dicionário de dados: LOG_AUDITORIA	27
32	Rastreabilidade entre entidades e requisitos	30
33	Telas do produto mínimo viável	30
34	Campos do Lacre Digital	31
35	Itens fora do escopo	33
36	Pontos de atrito do ambiente local	35
37	Plano de sprints	36

38 Riscos e mitigações 36

SUMÁRIO

1	Trabalhos relacionados e posicionamento	6
1.1	Aporte de cada um a este projeto	6
1.2	Onde este trabalho se distingue	7
1.3	Justificativa formal da escolha de rede	7
1.4	Proteção de dados e imutabilidade	7
1.5	Rede Blockchain Brasil	8
2	Decisões consolidadas	8
2.1	Decisões	8
2.2	Pendências	9
3	Arquitetura alvo	9
3.1	Endpoints do gateway consumidos pela aplicação	10
4	Componentes a implementar	11
4.1	Por que implementar em vez de reutilizar	11
4.2	Chaincode	12
4.3	Gateway	12
4.4	Wallet	13
4.5	Ordem de construção e critério de pronto	13
5	O que vai para o ledger e o que não vai	14
6	Perfis, papéis e a lacuna do did:legal	14
6.1	A lacuna e o papel deste trabalho	14
6.2	Matriz de permissões	15
7	Requisitos	15
7.1	Requisitos funcionais	16
7.2	Requisitos não funcionais	18
7.3	Regras de negócio	19
7.4	Matriz de rastreabilidade: etapa legal, requisitos e ledger	20
8	Modelo de dados	20
8.1	Entidades	20
8.2	Dicionário de dados	21
8.3	Diagrama entidade-relacionamento	27
8.4	Decisões de modelagem	27
8.5	Notas de implementação	29

8.6 Rastreabilidade entre requisitos e entidades	30
9 Telas do MVP	30
10 Campos da Ficha de Acompanhamento de Vestígio	31
10.1 Requisição	31
10.2 Marcação de identificação — o <i>Lacre Digital</i>	31
10.3 Identificação do vestígio	32
10.4 Coleta (etapa 4)	32
10.5 Transporte (etapa 6)	32
10.6 Recebimento (etapa 7)	32
10.7 Processamento (etapa 8)	33
10.8 Categorias administrativas de material de prova	33
11 Ciclo de vida do vestígio	33
11.1 Máquina de estados	33
12 Escopo do MVP	33
12.1 Fora do escopo	33
13 Ambiente local	34
13.1 Dependências	34
13.2 Ordem de subida	35
13.3 Pontos de atrito conhecidos	35
13.4 Convenção de arquivamento off-chain	35
14 Plano de sprints	36
15 Riscos e pontos de atenção	36
16 Referências	37

1 TRABALHOS RELACIONADOS E POSICIONAMENTO

Quatro trabalhos formam a base direta deste projeto. Dois são brasileiros e tratam explicitamente da Lei nº 13.964/2019; dois são internacionais e tratam do problema genérico da cadeia de custódia digital.

Quadro 1 – Comparativo dos trabalhos relacionados e posicionamento deste projeto

Trabalho	Escopo	Plataforma	Papéis	Validação
Loffi (2025) UFSC, tese	Cadeia digital entre operadores do direito	Hyperledger Fabric, SSI, DIDs W3C	Seis: judge, delegate, expert, lawyer, prosecutor, admin	Protótipo funcional com latência medida
Silva (2024) UTFPR, dissertação	Identificação e coleta (etapas 1 a 4)	Ethereum, Solidity, PoA, IPFS	Três: criador, dono, envolvidos	Contrato de prova de conceito, dados simulados
Nascimento (2024) UFSC, dissertação	Dados telemáticos obtidos por ordem judicial	Rede de consórcio totalmente permissionada	Administrador, investigador, provedor, interessados	Protótipo de interface e diagnóstico institucional
Rana <i>et al.</i> (2023) IEEE Access	Proteção genérica de evidência judicial	Polygon (camada 2), Solidity, IPFS	Quatro, em cadeia de aprovação: criador, super, admin, usuário	Contrato em rede de teste, com custo em <i>gas</i> medido
Este trabalho	Dez etapas do art. 158-B e a central de custódia do 158-E	Fabric, com <i>chaincode</i>, <i>gateway</i> e <i>wallet</i> próprios	Os seis do <i>did:legal</i> mais <i>custodian</i>	Sistema operacional, medição própria

Fonte: Elaborado pelo autor.

1.1 Aporte de cada um a este projeto

- **Loffi:** a arquitetura de referência — funções do *chaincode*, contrato REST do *gateway*, esquema de cifragem da *wallet* e o método *did:legal*. É a especificação implementada neste trabalho, sem reuso de código (Seção 4).
- **Silva:** o *Lacre Digital*, adotado como conteúdo mínimo da credencial (Seção 10), e a discussão sobre proteção de dados.
- **Nascimento:** o critério formal de escolha da rede (Seção 1.3) e o padrão de arquivamento off-chain.
- **Rana *et al.*:** a aprovação em dois passos com segregação de funções e a medição de custo por transação.

1.2 Onde este trabalho se distingue

Nenhum dos quatro cobre a Central de Custódia física prevista no art. 158-E, nem as etapas de recebimento, processamento, armazenamento e descarte com custodiante identificado. Silva encerra na coleta; Loffi opera no plano da credencial digital entre operadores do direito; Nascimento trata de dados telemáticos obtidos junto a provedores, não de vestígio físico; Rana *et al.* tratam de evidência judicial genérica, sem vínculo com legislação brasileira.

A lacuna é consistente e confirmada por omissão em quatro trabalhos independentes. É ela que a extensão `did:legal:custodian` preenche.

A divisão de trabalho com a dissertação de Oscar (2027) é a seguinte: a dissertação propõe o framework BaF-CoC, a arquitetura de referência e o enquadramento normativo, incluindo a especificação da extensão; a este trabalho cabe implementá-la, medi-la e reportar o que a implementação revela sobre a proposta. A contribuição aqui é o artefato executável e a evidência empírica, não o método.

1.3 Justificativa formal da escolha de rede

A pergunta “por que blockchain e não um banco de dados com log assinado?” é respondida pelo critério de decisão sistematizado por Belotti (2019) a partir da revisão de mais de trezentos trabalhos técnicos, e aplicado por Nascimento (2024) ao mesmo domínio. O percurso pelo diagrama, neste caso, é:

1. É necessário compartilhar o estado de um livro-razão entre partes? **Sim** — perícia, polícia, Ministério Público e Judiciário.
2. Há mais de um participante escrevendo registros? **Sim.**
3. A manutenção da rede cabe a um grupo definido de participantes? **Sim.**
4. O livro-razão precisa ser verificável por terceiros? **Sim** — a defesa precisa auditar a cadeia.
5. A confidencialidade é requisito? **Sim** — dados de investigação em curso.

O percurso conduz a uma rede totalmente permissionada, o que corrobora a escolha por Hyperledger Fabric. O argumento quantitativo complementar vem de Rana *et al.* (2023): em rede pública ou de camada 2, cada registro de evidência consome *gas* e portanto tem custo monetário recorrente — a função de criação de evidência medida pelos autores consome mais de cem mil unidades de *gas* por chamada. Em rede permissionada não há esse custo, o que é decisivo para um sistema que grava sete eventos por vestígio.

1.4 Proteção de dados e imutabilidade

Silva (2024) identifica uma tensão que este trabalho herda e precisa declarar: a LGPD assegura o direito ao esquecimento e a eliminação de dados pessoais, enquanto a blockchain é projetada para impedir exatamente isso. O conflito não tem solução puramente técnica.

Neste projeto a tensão é mitigada, não resolvida, pelo modelo híbrido da Seção 5: nenhum dado pessoal ou conteúdo de caso é gravado no ledger — apenas identificadores, hashes e credenciais. A eliminação de dados pessoais ocorre no armazenamento off-chain, sem quebrar o encadeamento. O registro on-chain passa a provar que um dado existiu e não foi alterado, sem revelar o dado. A cripto-exclusão (*crypto-shredding*), em que a chave de decodificação é destruída tornando o dado matematicamente inacessível, fica registrada como evolução, não como escopo.

1.5 Rede Blockchain Brasil

A Rede Blockchain Brasil, criada em 2022 por acordo entre o BNDES e o Tribunal de Contas da União, é uma rede público-permissionada nacional para aplicações de interesse público, com governança própria e código aberto. Sua existência dá precedente institucional brasileiro à hipótese de consórcio entre perícia, polícia, Ministério Público e Judiciário. O MVP não se integra a ela, mas a registra como destino natural da evolução.

2 DECISÕES CONSOLIDADAS

2.1 Decisões

Quadro 2 – Decisões de projeto consolidadas

#	Decisão	Justificativa
D-01	Padrão MVC com implementação de blockchain	Definido na reunião de 08/09
D-02	Implementar a arquitetura de referência proposta por Loffi (2025), sem reuso de código	A arquitetura está descrita em detalhe na tese, que é pública. O que a Lei 9.610/98 protege é o código, não o método, o desenho dos endpoints ou o modelo de credencial (art. 8º, I). Ver Seção 4
D-03	ASP.NET Core MVC, .NET 10	Stack de domínio do desenvolvedor
D-04	MySQL como banco relacional	Idem, e roda em contêiner sem atrito no Linux
D-05	Ambiente totalmente local, isolado, sem nuvem	Dados de investigação; e o MVP não precisa de infraestrutura externa
D-06	Automatizar a emissão de credencial de evidência	Etapas manuais na tese original; é requisito RF49
D-07	Relatórios visuais, com exportação em PDF e XML	O usuário final não é técnico e o relatório precisa servir de peça processual
D-08	Integração via REST: o MVC consome o gateway por HttpClient sobre TLS	O gateway é camada de abstração entre a aplicação e o <i>chaincode</i> , de modo que a aplicação nunca fale com o ledger diretamente. O contrato REST é o mesmo descrito por Loffi (2025); a implementação é própria
D-09	Modelo híbrido on-chain e off-chain	O chaincode gerencia DID's e credenciais verificáveis, não um ledger genérico de vestígios. Ver Seção 5
D-10	Chamadas ao ledger de forma assíncrona, com estado intermediário na interface	Latências medidas na tese: 2.364 ms para emissão, 2.381 ms para atualização, 1.070 ms para verificação. Bloquear a requisição HTTP nesses tempos inviabiliza a usabilidade

#	Decisão	Justificativa
D-11	Descartar o Hyperledger Composer como base de código	Projeto descontinuado e arquivado desde 2019. Permanece apenas como referência bibliográfica
D-12	Implementar a extensão <code>did:legal:custodian</code> especificada no framework BaF-CoC	O <code>did:legal</code> define seis subgrupos e nenhum cobre o custodiante da central. A extensão é proposta na dissertação de Oscar (2027); a este trabalho cabe implementá-la e validá-la. Ver Seção 6
D-13	Adotar o <i>Lacre Digital</i> de Silva (2024) como conteúdo mínimo da credencial de custódia	Sete campos publicados e citáveis, incluindo os rótulos que resolvem fracionamento e unificação. Ver Seção 10
D-14	Separar criação de aprovação, com segregação de funções	Padrão de Rana <i>et al.</i> (2023): quem cria um registro não o aprova. Aplica-se à remessa, ao recebimento e à destinação final
D-15	Escrever <i>chaincode</i> , <i>gateway</i> e <i>wallet</i> próprios, a partir da especificação publicada	Elimina a dependência de licença de terceiro, permite autoria integral no registro de programa de computador e torna o trabalho uma validação da arquitetura por replicação independente. Ver Seção 4
D-16	Não consultar o repositório CustodyChain durante a implementação	A implementação a partir da especificação escrita, sem acesso ao código de origem, é o que sustenta a independência da obra. Consultar o código descaracterizaria isso

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2 Pendências

Quadro 3 – Pendências de decisão

#	Pendência	Prazo
P-01	Destino dos binários grandes: IPFS privado ou sistema de arquivos local. A convenção de nomeação já está definida (Seção 13.4).	Sprint 3
P-02	Se a assinatura do laudo usa a chave Ed25519 da wallet ou fica como evolução (ICP-Brasil)	Sprint 4
P-03	Autoria no registro de programa de computador: interveniente no campo de autor, instituições no campo de titular	Antes do protocolo no INPI
P-04	Se o MVP sobe Fabric real ou usa <i>mock</i> do gateway na fase inicial	Sprint 1

Fonte: Elaborado pelo autor.

3 ARQUITETURA ALVO

O `ServicoLedger` é o único ponto do código C# que conhece o *gateway*; todo o restante da aplicação conversa com ele por interface. Isso permite desenvolver as telas com uma implementação substituta enquanto a rede Fabric não sobe, trocar a rede sem alterar nenhum *controller* e escrever testes unitários das regras de negócio sem depender de contêineres.

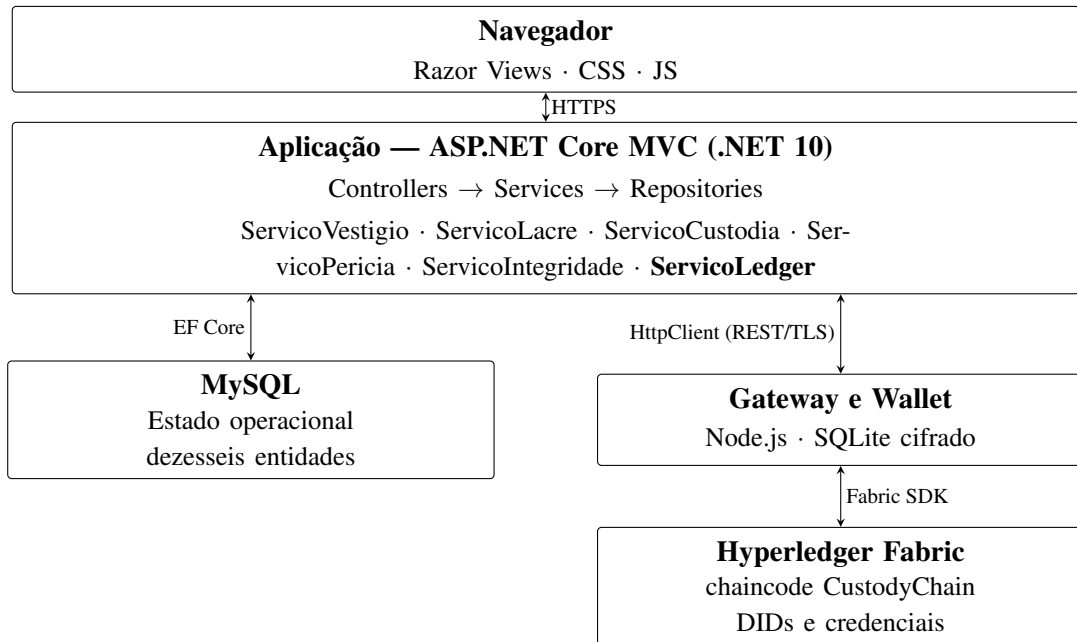


Figura 1 – Arquitetura em camadas

Fonte: Elaborado pelo autor.

```

public interface IServicoLedger
{
    Task<string> GerarDidAsync(TipoAtor tipo);
    Task AtivarDidAsync(string did, string didEmissor, string senhaEmissor);
    Task<DidDocument> ResolverDidAsync(string did);
    Task<string> EmitirCredencialPermissaoAsync(CredencialPermissaoDto dto);
    Task<string> EmitirCredencialCoCAsync(CredencialCoCDto dto);
    Task<ResultadoVerificacao> VerificarCredencialAsync(string credencialJson);
    Task<IReadOnlyList<EstadoRegistro>> HistoricoRegistroAsync(string assetId);
}
  
```

3.1 Endpoints do gateway consumidos pela aplicação

Quadro 4 – Endpoints do gateway consumidos pela aplicação

Método	Rota	Uso no sistema
POST	/did/generate/:subject	Cadastro de usuário pelo administrador
POST	/did/activate	Ativação do usuário, exige DID emissor e senha
GET	/did/resolve/:did	Exibir dados do ator em uma movimentação
POST	/credential/permission/register	Vincular usuário a um processo ou perícia
POST	/credential/permission/update	Revogar ou redirecionar designação
POST	/credential/CoC/register	Gatilho principal: cada etapa do vestígio
POST	/credential/CoC/update	Atualizar metadados forenses ou validade
POST	/credential/verify	Tela de verificação de integridade
GET	/AllDIDs	Auditoria: atores da rede
GET	/AllCredentials/permission	Auditoria: permissões ativas e revogadas

GET	/AllCredentials/coc	Auditoria: cadeia de custódia
GET	/StateRegister/:id	Linha do tempo do vestígio
GET	/AllRegister	Consulta geral
GET	/id/:assetId	Consulta de registro específico

Fonte: Elaborado pelo autor.

O contrato REST acima é o mesmo publicado por Loffi (2025). Mantê-lo idêntico é deliberado: preserva a comparabilidade entre esta implementação e a original, e permite que o artefato seja substituído por aquele, ou vice-versa, sem alterar a aplicação. A especificação de cada componente está na Seção 4.

4 COMPONENTES A IMPLEMENTAR

A aplicação em ASP.NET Core é apenas a camada superior. Abaixo dela existem três componentes que este trabalho também constrói: o *chaincode*, o *gateway* e a *wallet*. Esta seção especifica os três.

4.1 Por que implementar em vez de reutilizar

A arquitetura de referência está descrita em detalhe na tese de Loffi (2025): as funções do *chaincode*, as rotas do *gateway*, o esquema de cifragem da *wallet* e o modelo de credencial. O repositório correspondente, porém, não declara licença de uso, o que pela Lei 9.610/98 equivale a reserva integral de direitos.

A Lei 9.610/98, art. 8º, I, exclui da proteção autoral “as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais”. O que é protegido é o código; a especificação publicada não é. A implementação a partir do texto da tese, sem acesso ao repositório, é portanto lícita e independente.

Essa escolha produz três efeitos práticos:

1. Elimina a dependência de autorização de terceiro, que é externa ao cronograma e não controlável.
2. Permite autoria integral no registro de programa de computador, sem necessidade de preencher o campo de derivação autorizada do formulário e-Software, que exige informar o contrato de licença do programa originário.
3. Converte o trabalho em replicação independente da arquitetura. Uma arquitetura reimplementada por outro autor, em outra linguagem de aplicação, e que continua funcionando, é evidência a favor da proposta original.

Se a licença vier a ser concedida antes do início da implementação, a decisão D-15 é revista e o reuso passa a ser possível. Até lá, a implementação própria é o caminho, e a decisão D-16 impede que o repositório seja consultado durante o desenvolvimento — consultá-lo descaracterizaria a independência da obra.

4.2 Chaincode

Executa sobre Hyperledger Fabric, escrito em JavaScript com o *Fabric Contract API* para Node.js. Gerencia identificadores descentralizados e credenciais verificáveis; não armazena vestígios.

Quadro 5 – Funções do chaincode e requisitos atendidos

Função	Responsabilidade	Requisito
GenerateAndRegisterDID	Gera par de chaves Ed25519, monta o documento DID e o grava no estado com situação inicial	RF03, RF47
ActivateDID	Ativa um DID registrado, exigindo assinatura de emissor autorizado	RF03
ResolveDID	Devolve o documento DID em JSON-LD	RF48
RegisterPermissionCredential	Emite credencial de permissão vinculando titular, processo e prazo	RF49
UpdatePermissionCredential	Revoga a credencial anterior do mesmo titular e processo, e emite a substituta	RF50, RN17
RegisterCredentialCoC	Emite credencial de cadeia de custódia com o <i>Lacre Digital</i> do evento	RF51
UpdateCredentialCoC	Atualiza metadados forenses ou validade, preservando a versão anterior	RF51
VerifyCredential	Confere assinatura, vigência e situação de revogação	RF52
GetAllDIDs	Lista os identificadores registrados	RF58
GetAllCredentials	Lista credenciais por tipo	RF25
GetStateHistory	Devolve o histórico de estados de um ativo	RF15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Três invariantes valem para todas as funções de escrita: nenhuma apaga estado; toda emissão verifica antes a credencial de permissão do emissor (RN17); e nenhum dado pessoal ou conteúdo de caso é gravado, apenas identificadores, resumos criptográficos e credenciais (RN15).

4.3 Gateway

Serviço Node.js que expõe sobre TLS o contrato REST da Seção 3 e traduz cada rota em invocação ao *chaincode* pelo Fabric Gateway SDK. Concentra quatro responsabilidades:

- a) validação prévia dos parâmetros, de modo que o *chaincode* não seja onerado com verificações triviais;

- b) tradução entre o vocabulário REST da aplicação e a interface de transação do Fabric;
- c) terminação TLS, com certificado autoassinado em desenvolvimento;
- d) tratamento estruturado de erro, distinguindo falha de validação, falha de autorização e falha de rede — distinção que o serviço de ancoragem consome para decidir entre falhar e retentar.

4.4 Wallet

Serviço Node.js sobre SQLite que custodia as credenciais do titular no dispositivo dele. A chave privada nunca trafega (RNF18).

- a) chave de cifragem derivada da senha pessoal por `scrypt`;
- b) cifragem com Ed25519 e armazenamento em Base58;
- c) credencial de permissão cifrada com a senha pessoal do titular;
- d) credencial de cadeia de custódia cifrada com o identificador do processo, de modo que qualquer pessoa com acesso ao processo possa auditar a cadeia inteira;
- e) endpoints de armazenamento, recuperação e listagem, por tipo de credencial.

A cifragem da credencial de custódia pelo identificador do processo, e não pela senha do titular, é decisão de projeto de Loffi (2025) e é o que viabiliza a auditoria independente descrita na Seção 9. Sem ela, só o emissor conseguiria ler a própria credencial, e a paridade de armas se perderia.

4.5 Ordem de construção e critério de pronto

Quadro 6 – Ordem de construção dos componentes e critério de pronto

#	Etapas	Critério de pronto
1	Rede de teste Fabric em contêineres	Canal criado, nós respondendo
2	<i>Chaincode</i> : DIDs	Gerar, ativar e resolver um DID pela linha de comando do Fabric
3	<i>Chaincode</i> : credenciais	Emitir, atualizar, verificar e revogar credencial, com histórico de estados preservado
4	<i>Wallet</i>	Armazenar e recuperar credencial cifrada; senha errada não recupera
5	<i>Gateway</i>	As catorze rotas respondendo sobre TLS, com erro estruturado
6	<i>IServicoLedger</i> real	A implementação substituta trocada pela real sem alterar <i>controller</i>

Fonte: Elaborado pelo autor.

As etapas 2 a 5 são pré-requisito da Sprint 3 e podem ser desenvolvidas em paralelo às telas, já que a aplicação consome a implementação substituta da interface até a etapa 6.

5 O QUE VAI PARA O LEDGER E O QUE NÃO VAI

Esta é a tabela que evita retrabalho. Um erro aqui significa reescrever serviço no meio do desenvolvimento.

Quadro 7 – Distribuição dos dados entre o ledger e o banco relacional

Dado	Onde fica	Por quê
Usuário, perfil, credenciais de acesso	Fabric (DID e VC de permissão)	É o núcleo SSI da tese
Vestígio: descrição, tipo, etapa, estado	MySQL	Muda com frequência; consulta e filtro dependem de SQL
Lacre: número, abertura, reselagem	MySQL, com hash na VC	O número é operacional; a prova de existência é on-chain
Movimentação e transferência de custódia	MySQL, com VC por transição	Gatilho principal de registro no ledger
Anexo digital: foto, <i>dump</i> , laudo	Arquivo ou IPFS, com SHA-256 na VC	Binário nunca vai ao ledger (<i>blockchain bloat</i>)
Laudo: conteúdo	MySQL	Texto longo e versionado
Laudo: hash e vínculo ao vestígio	Fabric	RN13: laudo amarrado ao hash dos vestígios
Trilha de auditoria de interface	MySQL, encadeada por hash	Volume alto demais para o ledger; mantém o mecanismo do DES v1.0
Descarte e destinação final	MySQL, com VC final	Encerra a cadeia

Fonte: Elaborado pelo autor.

Regra prática: vai para o ledger aquilo que precisa resistir a quem administra o banco de dados. O restante permanece no MySQL.

6 PERFIS, PAPÉIS E A LACUNA DO DID:LEGAL

Três fontes definiram perfis diferentes. A reconciliação adotada é a seguinte:

Quadro 8 – Reconciliação entre os perfis do sistema e os subgrupos did:legal

Perfil no sistema	DES v1.0	Reunião 08/09	did:legal
Administrador	Administrador	Administrador	admin
Central de Custódia	—	Central de custódia	nenhum
Agente Coletor	Agente Coletor	—	delegate (aproximação)
Perito	Perito	Perito A e Perito B	expert
Órgão externo	Auditor	Juiz, delegado, advogado	judge, prosecutor, lawyer

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.1 A lacuna e o papel deste trabalho

A tese de Loffi (2025) modela a cadeia de custódia digital entre operadores do direito. Ela não modela a Central de Custódia física do art. 158-E, isto é, o local onde o vestígio é

guardado, com controle de entrada e saída, prazo de guarda e destinação final. O subgrupo correspondente não existe no `did:legal` original.

A extensão `did:legal:custodian` que preenche essa lacuna é proposta na dissertação de Oscar (2027). Este trabalho a implementa e a submete a teste. Essa divisão importa por dois motivos:

1. **Uma especificação só se sustenta quando alguém a constrói.** Nenhuma das quatro arquiteturas revisadas cobre as etapas 9 e 10 com custodiante identificado, e nenhuma foi implementada em sistema operacional com usuários reais. Construir e medir é o que separa proposta de resultado.
2. **A implementação é independente.** O *chaincode*, o *gateway* e a *wallet* são escritos a partir da especificação publicada, sem reuso de código de terceiro (decisões D-15 e D-16). Isso torna este trabalho uma replicação independente da arquitetura, e não um recobrimento de interface sobre base alheia.

6.2 Matriz de permissões

Quadro 9 – Matriz de permissões por perfil

Operação	Admin	Central	Coletor	Perito	Externo
Gerar e ativar DID	✓	—	—	—	—
Emitir credencial de permissão	✓	✓	—	—	—
Cadastrar vestígio (FAV)	—	✓	✓	—	—
Receber ou recusar vestígio	—	✓	—	✓	—
Movimentar (remessa)	—	✓	✓	—	—
Romper lacre	—	—	—	✓	—
Reselar	—	—	—	✓	—
Emitir laudo	—	—	—	✓	—
Arquivar	—	✓	—	—	—
Autorizar destinação final	✓	—	—	—	✓
Consultar trilha e auditar	✓	—	—	—	✓
Alterar ou excluir registro	×	×	×	×	×

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nenhum perfil apaga registro, inclusive o administrador. Isso decorre de RN03 e RNF11 do DES v1.0 e é regra de negócio, não detalhe de implementação.

7 REQUISITOS

Os identificadores do DES v1.0 são preservados integralmente, para manter a rastreabilidade com o trabalho anterior e com a matriz legal. Cada requisito recebe agora duas marcações adicionais.

Status: **M** mantido sem alteração · **A** alterado pela arquitetura de ledger · **S** substituído por mecanismo equivalente · **R** removido, com justificativa · **N** novo nesta versão.

Escopo: ● dentro do MVP · ○ fora do MVP.

7.1 Requisitos funcionais

Quadro 10 – Requisitos funcionais

ID	Descrição	St	MVP	Base legal
<i>Identidade e acesso</i>				
RF01	Autenticar usuário por credencial DID e senha da wallet, sem senha centralizada	A	●	W3C DID Core
RF02	Recuperação de senha	R	○	—
RF03	Cadastrar interveniente: gerar DID e ativá-lo com assinatura do emissor	A	●	Art. 158-C
RF04	Gerenciar perfis e permissões por emissão e revogação de credencial verificável	A	●	—
RF47	Gerar par de chaves Ed25519 e armazenar na wallet local cifrada	N	●	W3C VC
RF48	Resolver DID e exibir os dados do ator em qualquer registro	N	●	Art. 158-B
RF49	Emitir credencial de permissão preenchendo automaticamente quem recebe, o quê, quando, onde, por quê e como	N	●	D-06
RF50	Atualizar ou revogar credencial de permissão antes do recebimento, permitindo cancelar ou redirecionar remessa	N	●	D-06
<i>Cadastro e identificação do vestígio</i>				
RF05	Cadastrar processos	M	●	—
RF06	Cadastrar vestígios	M	●	—
RF07	Gerar identificação unívoca: rótulo de evidência e rótulo de conjunto	A	●	RN01
RF08	Registrar local da coleta	M	●	Art. 158-B, IV
RF09	Registrar data e hora da coleta	M	●	Art. 158-B, IV
RF10	Registrar o DID do agente responsável pela coleta	A	●	Art. 158-C
RF11	Anexar fotografias	M	●	Art. 158-B, III
RF31	Registrar o reconhecimento do vestígio e o agente responsável por sua preservação	M	●	Art. 158-A, §2º
RF32	Registrar o marco inicial da cadeia de custódia e sua origem	M	●	Art. 158-A, §1º
RF33	Registrar isolamento e fixação de forma distinta da coleta	M	●	Art. 158-B, II e III
<i>Lacre e acondicionamento</i>				
RF12	Registrar o número do lacre	M	●	Art. 158-D
RF34	Associar a cada vestígio o recipiente e os lacres com numeração individualizada e histórico	M	●	Art. 158-D
RF35	Registrar abertura do lacre com perito e justificativa, e gerar re-selagem com nova numeração	M	●	Art. 158-D
<i>Movimentação e custódia</i>				
RF13	Registrar transferências de custódia, emitindo credencial a cada transição	A	●	Art. 158-B, VI
RF14	Registrar os DIDs de origem e destino de cada transferência	A	●	Art. 158-B
RF16	Registrar recebimento ou recusa, com justificativa obrigatória na recusa e reversão ao estado anterior	A	●	Art. 158-B, VII
RF39	Registrar entrada e saída de vestígios na central de custódia	M	●	Art. 158-E

ID	Descrição	St	MVP	Base legal
RF40	Controlar prazos de guarda na central, com alertas de vencimento	M	●	Art. 158-E
RF41	Registrar descarte ou restituição do vestígio físico sem excluir o registro digital	M	●	Art. 158-B, X
RF42	Classificar cada movimentação por fase e etapa legal	M	●	Art. 158-B, I a X
RF57	Exigir que a aprovação de um registro seja feita por ator distinto de quem o criou	N	●	D-14
<i>Processamento pericial</i>				
RF17	Registrar solicitações de perícia	M	●	Art. 158-B, VIII
RF18	Registrar resultados periciais	M	●	Art. 158-B, VIII
RF19	Emitir laudos	M	●	Art. 158-C
RF30	Assinar laudo com a chave Ed25519 da wallet do perito	A	●	Art. 158-C
RF54	Registrar fracionamento de vestígio, gerando novos rótulos de evidência sob o mesmo rótulo de conjunto	N	●	MJSP, 2023
RF55	Registrar unificação de vestígios pertencentes ao mesmo conjunto	N	●	MJSP, 2023
RF56	Registrar consumo do vestígio e exaurimento da amostra	N	●	MJSP, 2023
<i>Integridade e ledger</i>				
RF36	Calcular e armazenar hash SHA-256 de todo vestígio digital na anexação	M	●	Integridade probatória
RF37	Verificar integridade comparando o hash atual ao registrado no ledger	A	●	Integridade probatória
RF38	Registrar carimbo de data e hora em UTC e o timestamp do bloco em cada evento	A	●	Art. 158-B
RF51	Emitir credencial de cadeia de custódia a cada gatilho de etapa	N	●	Art. 158-B
RF52	Verificar credencial de forma independente, a partir de arquivo submetido pelo usuário	N	●	Auditabilidade
RF53	Exibir o estado de ancoragem do registro: pendente, ancorado ou falho	N	●	D-10
RF58	Consultar os nós do consórcio e a altura de bloco de cada um	N	●	Transparência
RF43	Gerar, para cada bloco de eventos da trilha local, valor de encadeamento derivado do anterior	M	●	Integridade da trilha
RF44	Verificar o encadeamento da trilha local, apontando o ponto exato de ruptura	M	●	Auditabilidade
RF45	Emitir comprovante de integridade contendo hash, carimbo de tempo, identificador da transação e bloco	A	●	Prova em juízo
RF46	Publicar periodicamente o hash-raiz da trilha em repositório externo de ancoragem	S	○	Prova de anterioridade
<i>Consulta, auditoria e relatórios</i>				
RF15	Consultar o histórico completo do vestígio a partir do registro de estados do ledger	A	●	Art. 158-A
RF23	Registrar logs de acesso	M	●	—
RF24	Registrar logs de alterações	M	●	—
RF25	Gerar trilha completa de auditoria em duas camadas: local e ledger	A	●	Art. 158-A
RF26	Pesquisar vestígios por filtros, incluindo categoria e hash	M	●	—
RF27	Consultar por número de processo	M	●	—
RF28	Consultar por responsável	M	●	—
RF29	Anexar documentos	M	●	—
RF20	Gerar relatórios gerenciais	M	●	—
RF21	Exportar relatórios em PDF	M	●	—

ID	Descrição	St	MVP	Base legal
RF22	Exportar relatórios em XML	A	•	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

Requisitos removidos ou substituídos

Quadro 11 – Requisitos funcionais removidos ou substituídos

ID	Justificativa
RF02	Em identidade autossobrerana não existe recuperação de senha: o titular da chave privada é o titular da identidade, e não há custodiante central capaz de restaurar acesso. A perda da chave inviabiliza a conta. O requisito é removido e a consequência é registrada como limitação conhecida no risco R-07.
RF46	A ancoragem periódica de um hash-raiz em repositório externo existia para suprir a ausência de um ledger. Com o registro em rede de consórcio, a função de prova de anterioridade passa a ser exercida pelo próprio bloco, validado por nós de instituições distintas. O requisito é substituído, não descartado: o mecanismo permanece disponível como evolução para ancoragem em rede pública.

Fonte: Elaborado pelo autor.

7.2 Requisitos não funcionais

Quadro 12 – Requisitos não funcionais

ID	Descrição	St	MVP
RNF01	Funcionar em navegadores modernos	M	•
RNF02	Possuir interface responsiva	M	•
RNF03	Utilizar HTTPS em toda comunicação, inclusive entre aplicação e gateway	M	•
RNF04	Armazenar senhas de forma criptografada	R	○
RNF05	Controlar acesso por credencial verificável em vez de tabela de perfis	A	•
RNF06	Manter logs de auditoria	M	•
RNF07	Realizar backup periódico, incluindo os volumes de dados e a wallet	A	•
RNF08	Suportar múltiplos usuários simultaneamente	M	•
RNF09	Responder em menos de três segundos nas operações locais; operações de ledger são assíncronas e não se submetem a esse limite	A	•
RNF10	Seguir boas práticas de segurança da informação	M	•
RNF11	Manter registros imutáveis, somente por acréscimo; correções por versionamento	M	•
RNF12	Garantir integridade por hash SHA-256 ou superior	M	•
RNF13	Usar fonte de tempo confiável e fuso padronizado em UTC	M	•
RNF14	Manter trilha de auditoria local resistente a adulteração, por encadeamento de hash	M	•
RNF15	Garantir não-repúdio em ações críticas por assinatura Ed25519 do ator	A	•
RNF16	Permitir verificação da trilha por ferramenta externa, independente do sistema, a partir de qualquer nó do consórcio	A	•
RNF17	Não gravar no ledger nenhum dado pessoal ou conteúdo de caso: apenas identificadores, hashes e credenciais	A	•
RNF18	Custodiar a chave privada localmente, cifrada por derivação de chave, sem jamais trafegá-la	N	•

ID	Descrição	St	MVP
RNF19	Prover ambiente de execução reproduzível por contêineres, com uma única instrução de subida	N	•
RNF20	Operar com o ledger indisponível, enfileirando registros e sinalizando o estado pendente, sem perda de dado	N	•

Fonte: Elaborado pelo autor.

RNF04 é removido porque o sistema deixa de armazenar senha de usuário. A senha existente é local, protege a wallet no dispositivo do titular e nunca chega ao servidor. A proteção equivalente passa a ser o RNF18.

7.3 Regras de negócio

Quadro 13 – Regras de negócio

ID	Regra	St
RN01	Todo vestígio possui identificação unívoca composta por rótulo de evidência e rótulo de conjunto	A
RN02	Toda movimentação possui responsável identificado por DID resolvível	A
RN03	Nenhum registro de vestígio pode ser removido do sistema, por nenhum perfil, inclusive o administrador	M
RN04	Todo histórico permanece armazenado	M
RN05	Laudos emitidos não podem ser alterados sem versionamento	M
RN06	Toda alteração é registrada em log	M
RN07	Somente administradores cadastram intervenientes e emitem credencial de permissão	M
RN08	Somente peritos emitem laudos	M
RN09	Vestígio digital só é aceito mediante cálculo de hash de integridade	M
RN10	O lacre só pode ser aberto por perito portador de credencial de permissão válida e não revogada para aquele vestígio, com registro de abertura e reselagem	A
RN11	O descarte refere-se ao vestígio físico; o registro digital é perpétuo e jamais excluído	M
RN12	Toda transição entre etapas exige responsável, data e hora e, quando aplicável, conferência de integridade	M
RN13	Todo laudo vincula-se ao hash dos vestígios que fundamentaram a análise	M
RN14	Nenhum registro da trilha local é gravado sem encadeamento ao registro imediatamente anterior	M
RN15	Nenhum dado pessoal ou conteúdo de caso é gravado no ledger	A
RN16	Quem cria um registro não pode aprová-lo: criação e aprovação são atos de atores distintos	N
RN17	Credencial de permissão expirada ou revogada bloqueia a ação, ainda que o ator esteja autenticado	N
RN18	O fracionamento preserva o rótulo de conjunto de origem; a unificação exige que todos os itens compartilhem o mesmo rótulo de conjunto	N
RN19	A recusa de um vestígio reverte o registro ao estado anterior e remove o solicitante, sem deixar o item em estado indefinido	N
RN20	A destinação final exige autorização judicial anexada e ator portador de credencial de magistrado	N
RN21	Divergência na conferência do lacre no recebimento leva o vestígio ao estado de custódia comprometida, que é registrado e não pode ser revertido silenciosamente	N

Fonte: Elaborado pelo autor.

7.4 Matriz de rastreabilidade: etapa legal, requisitos e ledger

Quadro 14 – Matriz de rastreabilidade: etapa legal, requisitos e gatilho no ledger

Etapa (art. 158-B)	Fase	Requisitos	Gatilho no ledger
1. Reconhecimento	Externa	RF31, RF32	—
2. Isolamento	Externa	RF33	—
3. Fixação	Externa	RF33, RF11	—
4. Coleta	Externa	RF06–RF10, RF36, RF51	Credencial #1 — criação
5. Acondicionamento	Externa	RF12, RF34, RF35	incluído na #1
6. Transporte	Externa	RF13, RF14, RF49, RF50	Credencial #2 — transferência
7. Recebimento	Externa	RF16, RF37, RF57	Credencial #3 — posse
8. Processamento	Interna	RF17–RF19, RF30, RF54–RF56	Credenciais #4 e #5 — rompimento e laudo
9. Armazenamento	Interna	RF39, RF40	Credencial #6
10. Descarte	Interna	RF41, RN11, RN20	Credencial #7 — encerramento
Transversal	—	RF15, RF23–RF25, RF42, RF48, RF52, RF53, RF58	consulta, sem escrita

Fonte: Elaborado pelo autor.

8 MODELO DE DADOS

O modelo do DES v1.0 tinha treze entidades e um dicionário de dados marcado como pendente. Esta seção o completa e o revisa sob a arquitetura de ledger.

8.1 Entidades

Quadro 15 – Entidades do modelo de dados

Entidade	Finalidade	Origem
PERFIL	Papel de acesso, com o método <code>did:legal</code> correspondente	Mantida
INTERVENIENTE	Pessoa que atua na cadeia, identificada por DID. Sucede a entidade USUARIO	Alterada
PROCESSO	Processo ou investigação a que os vestígios se vinculam	Mantida
TIPO_VESTIGIO	Lista pré-cadastrada de naturezas de vestígio e área pericial	Nova
VESTIGIO	Entidade central; mantém etapa, fase e estado da cadeia	Alterada
ANEXO	Fotografias, documentos e vestígios digitais; guarda o hash de cada arquivo	Mantida
LACRE	Lacres do vestígio, auto-referenciados para preservar o histórico de resslagens	Mantida
MOVIMENTACAO	Remessa, transporte, recebimento e recusa	Alterada
PERICIA	Solicitação, designação e execução do exame	Alterada
OPERACAO_-AMOSTRA	Fracionamento, unificação, consumo e exaurimento	Nova

Entidade	Finalidade	Origem
LAUDO	Laudo versionado, assinado e vinculado ao hash dos vestígios	Mantida
ARMAZENAMENTO	Guarda na central de custódia, com prazo e vencimento	Mantida
DESCARTE	Registro de descarte ou restituição do vestígio físico	Mantida
CREDENCIAL	Espelho local das credenciais verificáveis emitidas no ledger	Nova
REGISTRO_LEDGER	Fila e comprovante de ancoragem de cada evento	Nova
LOG_AUDITORIA	Trilha local encadeada por hash	Mantida

Fonte: Elaborado pelo autor.

São dezesseis entidades: doze herdadas, quatro novas e uma removida. A entidade PERMISSAO, com sua tabela associativa PERFIL_PERMISSAO, deixa de existir: o controle de acesso passa a ser exercido por credencial verificável emitida no ledger, não por tabela local de permissões (RNF05).

8.2 Dicionário de dados

Tipos expressos em MySQL 8. Toda data e hora é gravada em UTC, com precisão de microssegundos. Chaves primárias são BIGINT auto-incrementais, salvo indicação em contrário.

Identidade

Quadro 16 – Dicionário de dados: PERFIL

id	TINYINT	PK
codigo	VARCHAR(20)	UNIQUE. ADMIN, CUSTODIA, COLETOR, PERITO, EXTERNO
nome	VARCHAR(60)	
metodo_did	VARCHAR(40)	did:legal:admin, did:legal:custodian etc.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 17 – Dicionário de dados: INTERVENIENTE

id	BIGINT	PK
did	VARCHAR(200)	UNIQUE, NOT NULL. Identificador no ledger
perfil_id	TINYINT	FK → PERFIL, NOT NULL
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL
matricula	VARCHAR(30)	
orgao	VARCHAR(80)	
lotacao	VARCHAR(80)	
situacao	ENUM	GERADO, ATIVO, REVOGADO
did_emissor	VARCHAR(200)	DID de quem ativou o cadastro

criado_em	DATETIME(6)	NOT NULL
ativado_em	DATETIME(6)	NULL até a ativação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Não existe coluna de senha. A senha que o usuário digita protege a wallet no dispositivo dele e nunca chega ao servidor. É a consequência direta da remoção do RNF04 e do RF02.

Processo e vestígio

Quadro 18 – Dicionário de dados: PROCESSO

id	BIGINT	PK
numero	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL
nome_operacao	VARCHAR(120)	
orgao_origem	VARCHAR(80)	
data_abertura	DATE	
situacao	ENUM	ATIVO, SUSPENSO, ENCERRADO

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 19 – Dicionário de dados: TIPO_VESTIGIO

id	SMALLINT	PK
categoria	ENUM	BALISTICO, VEICULO, MATERIAL_GENERICO, ANEXO_DIGITAL, DROGA, PADRAO_CONFRONTO, SUPORTE
descricao	VARCHAR(80)	NOT NULL
area_pericial	VARCHAR(60)	
exige_hash	BOOLEAN	Verdadeiro para vestígio digital (RN09)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 20 – Dicionário de dados: VESTIGIO

id	BIGINT	PK
rotulo_evidencia	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL. Campo RE do <i>Lacre Digital</i>
rotulo_conjunto	VARCHAR(40)	NOT NULL, indexado. Campo RC
numero_evidencia	VARCHAR(40)	Campo NE
processo_id	BIGINT	FK → PROCESSO, NOT NULL
tipo_vestigio_id	SMALLINT	FK → TIPO_VESTIGIO, NOT NULL
descricao	TEXT	NOT NULL
criador_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE
custodiante_atual_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE
local_coleta	VARCHAR(200)	

data_hora_coleta	DATETIME(6)	UTC
metodo_coleta	TEXT	
houve_intercorrenca	BOOLEAN	
descricao_intercorrenca	TEXT	
etapa_atual	TINYINT	1 a 10, conforme art. 158-B
fase_atual	ENUM	EXTERNA, INTERNA
estado	ENUM	Os nove estados da Figura 3
criado_em	DATETIME(6)	NOT NULL
atualizado_em	DATETIME(6)	

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 21 – Dicionário de dados: ANEXO

id	BIGINT	PK
vestigio_id	BIGINT	FK → VESTIGIO, NOT NULL
tipo	ENUM	FOTOGRAFIA, DOCUMENTO, IMAGEM_FORENSE, LAUDO, AUTORIZACAO, OUTRO
nome_arquivo	VARCHAR(255)	NOT NULL
caminho_relativo	VARCHAR(500)	Convenção da Seção 13.4
tamanho_bytes	BIGINT	
hash_sha256	CHAR(64)	NOT NULL, indexado
algoritmo	VARCHAR(12)	Padrão SHA-256
enviado_por_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE
enviado_em	DATETIME(6)	NOT NULL

Fonte: Elaborado pelo autor.

Custódia

Quadro 22 – Dicionário de dados: LACRE

id	BIGINT	PK
vestigio_id	BIGINT	FK → VESTIGIO, NOT NULL
numero	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL
lacre_anterior_id	BIGINT	FK → LACRE, NULL. Encadeia reselagens
situacao	ENUM	INTACTO, ROMPIDO, SUBSTITUIDO
aplicado_por_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE
aplicado_em	DATETIME(6)	
rompido_por_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE, NULL
rompido_em	DATETIME(6)	NULL
justificativa_rompimento	TEXT	Obrigatória quando há rompimento (RN10)
foto_anexo_id	BIGINT	FK → ANEXO, NULL

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 23 – Dicionário de dados: MOVIMENTACAO

id	BIGINT	PK
vestigio_id	BIGINT	FK → VESTIGIO, NOT NULL
tipo	ENUM	REMESSA, TRANSPORTE, RECEBIMENTO, RECUSA, DEVOLUCAO
etapa	TINYINT	Etapa legal correspondente (RF42)
origem_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE
destino_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE
data_hora_saida	DATETIME(6)	
data_hora_chegada	DATETIME(6)	NULL
condicoes_adequadas	BOOLEAN	NULL
houve_intercorrencia	BOOLEAN	
descricao_intercorrencia	TEXT	
codigo_rastreamento	VARCHAR(40)	
situacao	ENUM	PENDENTE, ACEITA, RECUSADA
motivo_recusa	TEXT	Obrigatório na recusa (RN19)
criado_por_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE, NOT NULL
aprovado_por_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE, NULL. Deve diferir de criado_por_id (RN16)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 24 – Dicionário de dados: ARMAZENAMENTO

id	BIGINT	PK
vestigio_id	BIGINT	FK → VESTIGIO, NOT NULL
central	VARCHAR(80)	Unidade da central de custódia
posicao	VARCHAR(40)	Localização física na guarda
entrada_em	DATETIME(6)	NOT NULL
saida_em	DATETIME(6)	NULL
prazo_guarda_ate	DATE	Base do alerta de vencimento (RF40)
recebido_por_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE
situacao	ENUM	GUARDADO, RETIRADO, VENCIDO

Fonte: Elaborado pelo autor.

Perícia**Quadro 25** – Dicionário de dados: PERICIA

id	BIGINT	PK
vestigio_id	BIGINT	FK → VESTIGIO, NOT NULL
processo_id	BIGINT	FK → PROCESSO, NOT NULL
perito_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE, NULL até a designação
credencial_id	BIGINT	FK → CREDENCIAL, NULL. Permissão que autoriza o perito

area_pericial	VARCHAR(60)	
prioridade	ENUM	NORMAL, URGENTE
solicitada_em	DATETIME(6)	NOT NULL
recebida_em	DATETIME(6)	NULL
concluida_em	DATETIME(6)	NULL
situacao	ENUM	SOLICITADA, DESIGNADA, RECEBIDA, EM-EXECUCAO, CONCLUIDA, RECUSADA
motivo_recusa	TEXT	

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 26 – Dicionário de dados: OPERACAO_AMOSTRA

id	BIGINT	PK
pericia_id	BIGINT	FK → PERICIA, NOT NULL
tipo	ENUM	FRACIONAMENTO, UNIFICACAO, CONSUMO, EXAURIMENTO
vestigio_origem_id	BIGINT	FK → VESTIGIO, NOT NULL
vestigio_resultante_id	BIGINT	FK → VESTIGIO, NULL no consumo e no exaurimento
quantidade_descrita	VARCHAR(80)	
justificativa	TEXT	NOT NULL
executado_por_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE
executado_em	DATETIME(6)	NOT NULL

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 27 – Dicionário de dados: LAUDO

id	BIGINT	PK
pericia_id	BIGINT	FK → PERICIA, NOT NULL
numero	VARCHAR(40)	NOT NULL
versao	SMALLINT	NOT NULL, inicia em 1. UNIQUE com numero
laudo_anterior_id	BIGINT	FK → LAUDO, NULL. Versionamento (RN05)
conteudo	LONGTEXT	
hash_vestigios	CHAR(64)	NOT NULL. Vínculo exigido pela RN13
hash_laudo	CHAR(64)	NOT NULL
assinatura_ed25519	VARCHAR(128)	
assinado_por_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE
assinado_em	DATETIME(6)	
anexo_pdf_id	BIGINT	FK → ANEXO, NULL

Fonte: Elaborado pelo autor.

Encerramento

Quadro 28 – Dicionário de dados: DESCARTE

id	BIGINT	PK
vestigio_id	BIGINT	FK → VESTIGIO, NOT NULL
tipo	ENUM	DESCARTE, RESTITUICAO
autorizacao_anexo_id	BIGINT	FK → ANEXO, NOT NULL. Mandado judicial (RN20)
did_magistrado	VARCHAR(200)	NOT NULL
solicitado_por_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE
aprovado_por_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE. Deve diferir do solicitante (RN16)
executado_em	DATETIME(6)	
observacao	TEXT	

Fonte: Elaborado pelo autor.

Integridade e ledger

Quadro 29 – Dicionário de dados: CREDENCIAL

id	BIGINT	PK
tipo	ENUM	PERMISSAO, COC
identificador	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL. Devolvido pelo gateway
titular_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE, NOT NULL
emissor_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE, NOT NULL
processo_id	BIGINT	FK → PROCESSO, NULL
vestigio_id	BIGINT	FK → VESTIGIO, NULL
emitida_em	DATETIME(6)	NOT NULL
valida_ate	DATETIME(6)	NULL para validade indeterminada
situacao	ENUM	VIGENTE, REVOGADA, EXPIRADA

Fonte: Elaborado pelo autor.

O conteúdo da credencial não é replicado no banco. Guardam-se o identificador e os vínculos necessários à consulta; o documento verificável vive no ledger e na wallet do titular. Replicá-lo criaria duas fontes de verdade para o mesmo fato, exatamente o que a arquitetura quer evitar.

Quadro 30 – Dicionário de dados: REGISTRO_LEDGER

id	BIGINT	PK
entidade_origem	VARCHAR(30)	VESTIGIO, MOVIMENTACAO, LACRE, LAUDO, ARMAZENAMENTO, DESCARTE
registro_origem_id	BIGINT	NOT NULL
vestigio_id	BIGINT	FK → VESTIGIO. Desnormalizado para a linha do tempo
evento	VARCHAR(40)	COLETA, REMESSA, RECEBIMENTO, ROMPIMENTO, LAUDO, GUARDA, ENCERRAMENTO
payload_json	JSON	O <i>Lacre Digital</i> submetido ao gateway

estado	ENUM	PENDENTE, ANCORADO, FALHA
tentativas	TINYINT	Padrão 0
tx_hash	VARCHAR(128)	NULL até a confirmação
bloco	BIGINT	NULL até a confirmação
erro	TEXT	Mensagem da última falha
criado_em	DATETIME(6)	NOT NULL
ancorado_em	DATETIME(6)	NULL

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dois índices são obrigatórios nesta tabela. Um índice composto sobre (estado, criado_em) sustenta a fila de reprocessamento assíncrono (D-10). Uma restrição de unicidade sobre (entidade_origem, registro_origem_id, evento) garante idempotência: se a aplicação cair entre gravar no banco e confirmar no ledger, a retentativa não produz registro duplicado.

Quadro 31 – Dicionário de dados: LOG_AUDITORIA

id	BIGINT	PK
interveniente_id	BIGINT	FK → INTERVENIENTE, NULL em eventos do sistema
acao	VARCHAR(40)	NOT NULL
entidade	VARCHAR(30)	NOT NULL
registro_id	BIGINT	
data_hora	DATETIME(6)	NOT NULL, UTC
ip	VARCHAR(45)	Comporta IPv6
user_agent	VARCHAR(255)	
hash_anterior	CHAR(64)	NOT NULL
hash_registro	CHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE

Fonte: Elaborado pelo autor.

8.3 Diagrama entidade-relacionamento

Todas as relações do diagrama são de um para muitos, exceto CREDENCIAL e REGISTRO_LEDGER, que são de um para um. O laço em LACRE representa a auto-referência das reselagens. As entidades PERFIL e LOG_AUDITORIA foram omitidas do desenho: a primeira é tabela de domínio de INTERVENIENTE e a segunda não mantém chave estrangeira para o domínio.

8.4 Decisões de modelagem

1. **Identificação por rótulos, não por hierarquia.** O fracionamento gera novos rotulo_evidencia sob o mesmo rotulo_conjunto, e a unificação exige conjunto comum (RN18). A linhagem específica de cada operação fica em OPERACAO_AMOSTRA, que preserva origem e resultado sem obrigar o VESTIGIO a carregar auto-referência.

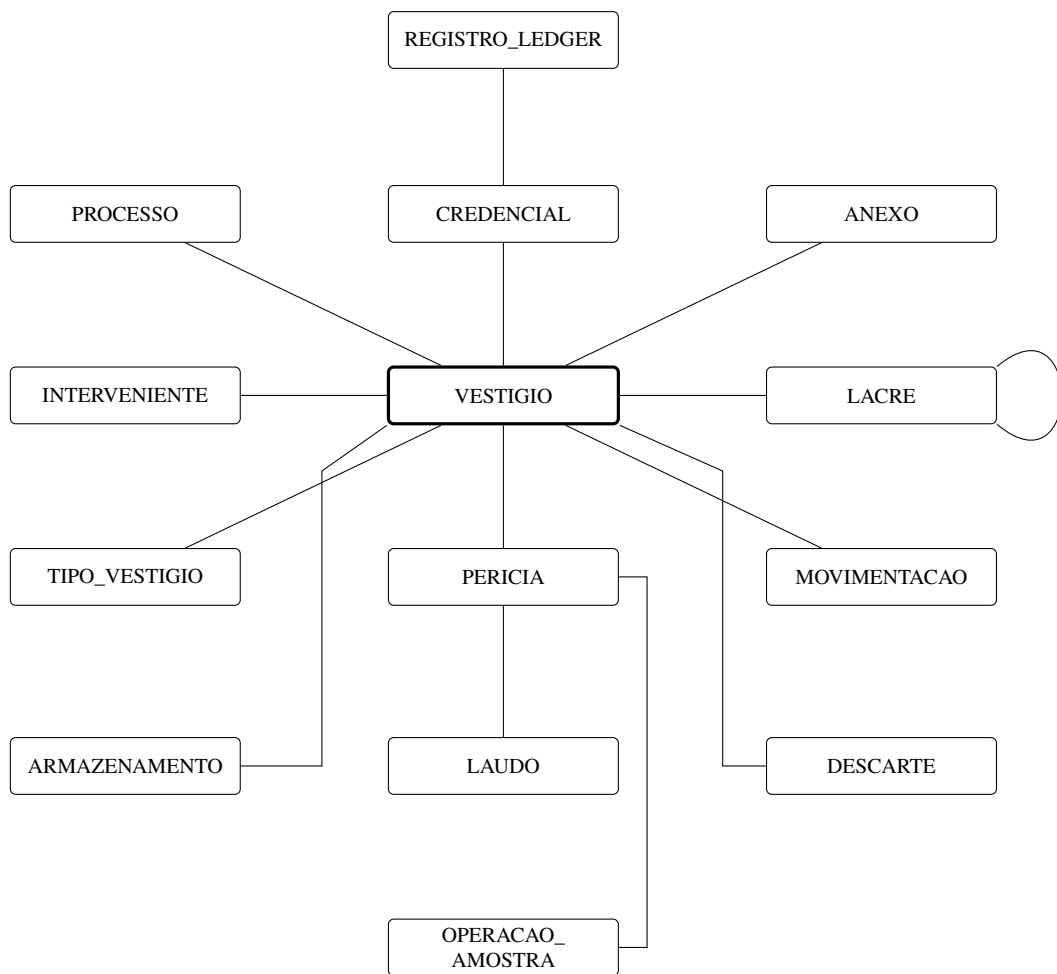


Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

2. **Chave estrangeira polimórfica em REGISTRO_LEDGER.** O par `entidade_origem` e `registro_origem_id` aponta para tabelas diferentes e, por isso, não pode ser declarado como FK no MySQL. É uma concessão consciente: a alternativa seria uma coluna anulável por entidade de origem, o que engessaria o modelo a cada novo tipo de evento. A integridade passa a ser responsabilidade da aplicação, e a restrição de unicidade sobre a tripla cobre o caso que realmente importa, que é a duplicidade.
3. **Nenhuma exclusão em cascata.** Nenhum relacionamento usa `ON DELETE CASCADE`, porque nenhum registro é excluído (RN03, RN11). Na configuração do EF Core, todo relacionamento é declarado com `DeleteBehavior.Restrict`.
4. **A proibição de exclusão é reforçada no banco.** O usuário de aplicação do MySQL recebe apenas `SELECT`, `INSERT` e `UPDATE`. Sem `DELETE` e sem `DROP`. Um erro de código deixa de ser capaz de violar a RN03.
5. **Estado no VESTIGIO, eventos nas tabelas filhas.** O vestígio carrega o estado corrente para permitir consulta e filtro em SQL; o histórico que produziu esse estado vive em `MOVIMENTACAO`, `LACRE`, `PERICIA` e `REGISTRO_LEDGER`. É desnormalização deliberada, em favor da consulta.
6. **Segregação de funções no esquema.** As colunas `criado_por_id` e `aprovado_por_id` existem em `MOVIMENTACAO` e `DESCARTE` justamente para que a RN16 seja verificável sobre o dado, e não apenas no código.
7. **Ancoragem é estado, não efeito colateral.** O campo `estado` de `REGISTRO_LEDGER` é o que a interface lê para mostrar pendente, ancorado ou falho (RF53). Sem essa coluna, uma falha de rede no gateway seria indistinguível de um registro nunca tentado.

8.5 Notas de implementação

- `Provedor Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql`; o provedor oficial da Oracle está mais atrasado.
- `Charset utf8mb4` em todo o esquema, para aceitar acentuação e caracteres fora do plano básico.
- `DATETIME(6)` em vez de `TIMESTAMP`: a faixa de `TIMESTAMP` termina em 2038 e o registro digital é perpétuo (RN11).
- Colunas de hash como `CHAR(64)`, não `VARCHAR`: o comprimento de um SHA-256 em hexadecimal é fixo.
- As `ENUM` de valores fechados por lei — fase e etapa — ficam no esquema. As listas que mudam com a prática, como tipo de vestígio, ficam em tabela de domínio.

- As migrações são versionadas no repositório desde a primeira, e o *seed* cria os perfis, os tipos de vestígio e os cinco usuários de teste.

8.6 Rastreabilidade entre requisitos e entidades

Quadro 32 – Rastreabilidade entre entidades e requisitos

Entidade	Requisitos atendidos
INTERVENIENTE, PERFIL	RF01, RF03, RF04, RF47, RF48, RN07
PROCESSO	RF05, RF27
TIPO_VESTIGIO	RF26, RF42
VESTIGIO	RF06–RF10, RF31–RF33, RF42, RN01, RN12
ANEXO	RF11, RF29, RF36, RF37, RN09
LACRE	RF12, RF34, RF35, RN10, RN21
MOVIMENTACAO	RF13, RF14, RF16, RF57, RN02, RN16, RN19
PERICIA	RF17, RF18
OPERACAO_AMOSTRA	RF54–RF56, RN18
LAUDO	RF19, RF30, RN05, RN13
ARMAZENAMENTO	RF39, RF40
DESCARTE	RF41, RN11, RN20
CREDENCIAL	RF49, RF50, RN17
REGISTRO_LEDGER	RF15, RF45, RF51–RF53, RN15
LOG_AUDITORIA	RF23–RF25, RF43, RF44, RN03, RN06, RN14

Fonte: Elaborado pelo autor.

9 TELAS DO MVP

Consolidação das anotações manuscritas, dos mockups e da reunião. São onze telas.

Quadro 33 – Telas do produto mínimo viável

#	Tela	Conteúdo
<i>Bloco comum</i>		
T-01	Login	Seleção de credencial DID e senha da wallet. Sem senha centralizada.
T-02	Dashboard	Barra lateral retrátil, barra de navegação superior e área central. Conteúdo varia por perfil.
<i>Central de Custódia</i>		
T-03	Cadastro de vestígio (FAV)	Formulário completo. Gera hash do invólucro e a primeira credencial de cadeia de custódia.
T-04	Recebimento	Lista de itens em trânsito. Ratificar conformes e recusar não conformes com justificativa.
T-05	Movimentações	Remessa para perícia ou arquivamento, com origem, destino e assinatura da transferência.
T-06	Arquivo	Inventário do que está guardado. Busca por hash, processo ou responsável, com alerta de prazo de guarda.

T-07	Destinação final	Descarte ou devolução, com autorização judicial anexada. Encerra a cadeia.
T-08	Relatórios	Apresentação visual e exportação em PDF e XML.
<i>Perito</i>		
T-09	Processamento	Passo a passo: recebimento, rompimento de lacre com justificativa, exame, laudo e novo lacre.
<i>Administração</i>		
T-10	Gestão de perfis	Criar usuário, gerar e ativar DID, emitir credencial de permissão.
T-11	Auditoria e verificador	Linha do tempo imutável por vestígio e verificador independente que confere o hash de um arquivo contra o ledger.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A busca da tela T-06 usa os filtros por categoria previstos nos mockups: balístico, veículos, material genérico e anexo digital.

10 CAMPOS DA FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE VESTÍGIO

Transcrição das anotações manuscritas, cruzada com as recomendações da Câmara Técnica de Sistema Informatizado de Gestão de Vestígios (MJSP, 2023).

10.1 Requisição

- Tipo de requisição, número, caso, ocorrência e área pericial
- Possui FAV anterior? Qual?
- Vestígio vinculado
- Necessidade de urgência

10.2 Marcação de identificação — o *Lacre Digital*

Conjunto de sete campos proposto por Silva (2024), adotado integralmente como conteúdo mínimo gravado na credencial de cadeia de custódia (decisão D-13).

Quadro 34 – Campos do Lacre Digital

Dado	Sigla	Descrição
Número da Evidência	NE	Identificador da evidência física para o processo judicial
Criador	CRI	Responsável pela coleta e pelo primeiro registro
Descrição da Evidência	DE	Descrição geral do item coletado
Número do Caso	NC	Identificador do caso ou dos autos judiciais
Data e Hora	DH	Carimbo de tempo da coleta, em UTC
Rótulo de Evidência	RE	Numeração individual gerada no primeiro registro
Rótulo de Conjunto	RC	Numeração de classificação do grupo a que o item pertence

Fonte: Elaborado pelo autor.

Este projeto acrescenta dois campos próprios ao conjunto: o **hash SHA-256** do vestígio digital e o **número do lacre físico**. O primeiro garante a integridade do conteúdo; o segundo amarra o registro lógico ao invólucro material, vínculo que nenhum dos trabalhos relacionados estabelece.

Os campos RE e RC substituem a solução de auto-referência que se cogitou para tratar fracionamento e unificação. Fracionar é emitir novos RE sob o mesmo RC; unificar é o movimento inverso. No modelo de dados, isso significa duas colunas em VESTIGIO — `rotulo_evidencia` e `rotulo_conjunto` — em vez de uma hierarquia de pai e filho.

10.3 Identificação do vestígio

- Tipo de vestígio, a partir de lista pré-cadastrada (genérica e definitiva)
- Descrição do material, qualitativa e quantitativa
- Localização e local de exame
- Individualização do vestígio
- Suporte: disco rígido, mídia removível, papel, embalagem

10.4 Coleta (etapa 4)

- Data, hora, local e responsável
- Métodos e procedimentos utilizados
- Número da embalagem e número do lacre
- Imagens e descrição da embalagem
- Houve intercorrência?

10.5 Transporte (etapa 6)

- Data e hora de saída; data e hora de chegada
- Responsável ou motorista
- As condições foram adequadas?
- Houve intercorrência no transporte?
- Código de rastreamento (identificador único)

10.6 Recebimento (etapa 7)

- Confirmação ou recusa, com motivo
- Identificação do recebedor, data e hora

- Conferência do lacre; divergência leva ao estado *CustódiaComprometida*

10.7 Processamento (etapa 8)

Ações que a Câmara Técnica exige que o sistema registre e que o DES v1.0 não previa:

- Registro de novos lacres
- Fracionamento do vestígio
- Unificação do vestígio
- Consumo do vestígio
- Exaurimento da amostra
- Transferência de custódia

Fracionamento e unificação alteram a cardinalidade do modelo: um vestígio passa a poder ter pai e filhos. Decidir isso agora evita migração dolorosa depois. Sugestão: atributo `vestigio_origem_id` auto-referenciado, no mesmo padrão já adotado em `LACRE.lacre_anterior_id`.

10.8 Categorias administrativas de material de prova

Suporte, drogas, anexo digital, padrão de confronto (DNA) e balística.

11 CICLO DE VIDA DO VESTÍGIO

A correspondência entre as dez etapas legais, os requisitos e os gatilhos de escrita no ledger está na Seção 7. Esta seção trata apenas das transições de estado admitidas.

11.1 Máquina de estados

Não existe transição que remova o vestígio do sistema. O estado *Descartado* encerra o ciclo do objeto físico, mas o registro digital é perpétuo, conforme RN11.

12 ESCOPO DO MVP

O que está dentro do escopo é definido requisito a requisito pela coluna MVP da Seção 7: 56 dos 58 requisitos funcionais. Esta seção registra apenas o que fica de fora, e por quê.

12.1 Fora do escopo

Quadro 35 – Itens fora do escopo

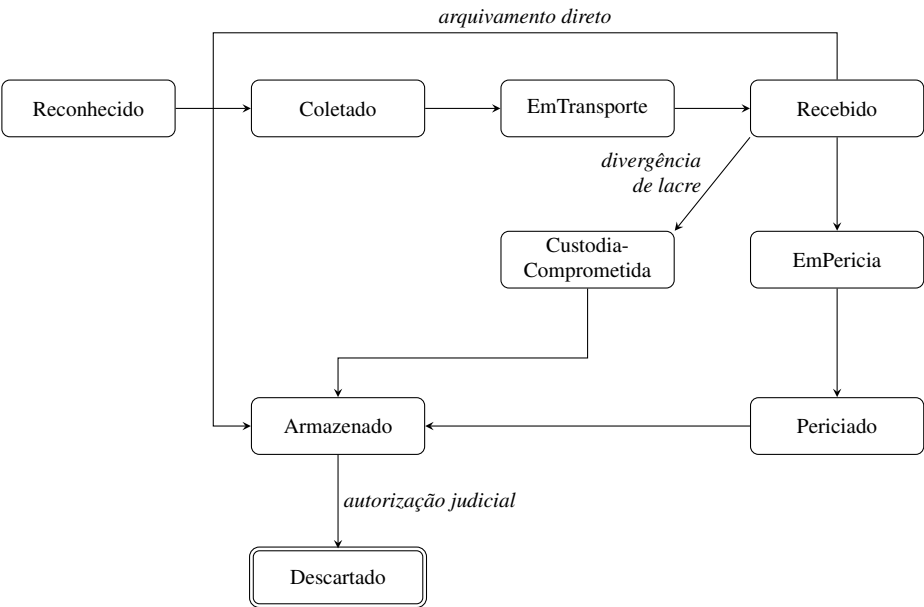


Figura 3 – Máquina de estados do vestígio

Fonte: Elaborado pelo autor.

Item	Motivo
Assinatura digital ICP-Brasil	Evolução EV-01; a assinatura Ed25519 da wallet cobre o não-repúdio no MVP
Integração com SINIC, e-Proc e CAD	Depende de convênio
Aplicativo móvel nativo	A interface web responsiva atende
Leitura por RFID ou código de barras dedicado	Depende de aquisição de hardware
IPFS privado distribuído	Avaliar na pendência P-01; o sistema de arquivos local resolve o MVP
Cripto-exclusão (<i>crypto-shredding</i>)	Aparece no mockup; é tema de artigo, não de MVP
Monitoramento ambiental de armazenamento	Recomendação do MJSP fora do alcance de um TCC individual
Rede de consórcio multi-institucional real	Executada como rede de teste local com nós simulados

Fonte: Elaborado pelo autor.

13 AMBIENTE LOCAL

Alvo: CachyOS (base Arch), execução integralmente em *localhost*.

13.1 Dependências

```
# Docker e Compose (o Fabric depende)
sudo pacman -S docker docker-compose
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER      # relogar depois

# Node.js LTS (gateway e wallet)
sudo pacman -S nodejs npm
```

```
# .NET 10 SDK
sudo pacman -S dotnet-sdk          # conferir: dotnet --list-sdks

# Banco de dados
sudo pacman -S mariadb             # ou container MySQL 8 via docker
```

13.2 Ordem de subida

1. Rede de teste do Fabric em Docker: *peers*, *orderer* e canal
2. *Deploy* do chaincode CustodyChain
3. *app_wallet.js*, em porta local, sobre SQLite
4. *app_gateway.js*, em porta local, com TLS autoassinado
5. MySQL e migrações do EF Core
6. *dotnet run* para a aplicação MVC

13.3 Pontos de atrito conhecidos

Quadro 36 – Pontos de atrito do ambiente local

Ponto	Como tratar
Certificado autoassinado	O <i>HttpClient</i> do .NET rejeita por padrão. Em desenvolvimento, usar <i>ServerCertificateCustomValidationCallback</i> e deixar explícito no código que vale apenas para ambiente de teste, ressalva feita pela própria tese.
MySQL no EF Core	Usar o provedor <i>Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql</i> ; o provedor oficial da Oracle está mais atrasado.
Fabric em Arch	Os <i>fabric-samples</i> assumem Ubuntu ou Debian em alguns scripts. Em caso de falha, executar a rede de teste dentro de um contêiner Ubuntu.
Latência	Com aproximadamente 2,3 s por emissão de credencial, um teste de fluxo completo com sete credenciais leva cerca de 16 s. Fila assíncrona é requisito, não refinamento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

13.4 Convenção de arquivamento off-chain

Padrão derivado do manual de gestão de pastas e arquivos digitais do Tribunal de Contas da União, adotado por Nascimento (2024) no mesmo domínio:

- Sem caracteres especiais, acentos, vírgulas ou parênteses em nomes
- Hífen como separador de palavras, não *underscore*: o hífen não desaparece quando o nome é exibido como *link* sublinhado

- Hierarquia de pastas, com subpastas separadas para o conteúdo original e para a cópia de trabalho:

INDEXADOR-NOME DO CASO/
 PROVEDOR-OU-ORIGEM/
 INDEXADOR-NOME DO CASO-DATA/

- O conteúdo original nunca é aberto nem editado: todo manuseio ocorre sobre a cópia, e o hash do original é reconferido a cada acesso

14 PLANO DE SPRINTS

Carga assumida de quatro horas diárias, conforme registrado na reunião.

Quadro 37 – Plano de sprints

Sprint	Entrega	Critério de pronto
1	Ambiente	Rede Fabric de teste sobe em contêineres, canal criado, nós respondendo
2	Esqueleto MVC	Projeto .NET, EF Core, migrações das dezesseis entidades, layout base e implementação substituta do ledger
2b	<i>Chaincode e wallet</i>	Etapas 2 a 4 da Seção 4, em paralelo à Sprint 2
3	<i>Gateway e identidade</i>	Catorze rotas sobre TLS; T-01 e T-10 reais: gerar DID, ativar, emitir credencial de permissão e autenticar por credencial
4	Cadastro	T-03 completa, hash SHA-256 e primeira credencial de cadeia de custódia gravada no ledger
5	Fluxo	T-04, T-05 e T-09: remessa, recebimento, rompimento, laudo e reselagem
6	Encerramento	T-06 e T-07: arquivo, prazo de guarda e destinação final
7	Prova	T-11: linha do tempo e verificador independente. É a tela que sustenta a defesa.
8	Relatórios e medição	T-08 e medição própria de latência e vazão

Fonte: Elaborado pelo autor.

15 RISCOS E PONTOS DE ATENÇÃO

Quadro 38 – Riscos e mitigações

#	Risco	Mitigação
R-01	Números gerados por IA incorporados ao documento final. Material auxiliar produzido por ferramenta generativa afirma vazão de 845 transações por segundo e latência de 55 ms, valores ausentes da tese, cujas medições indicam cerca de 2,3 s por operação de credencial.	Todo número no trabalho deve ter fonte citada ou medição própria. Nenhum valor gerado por IA entra sem verificação.

R-02	Acusação de que o trabalho é apenas interface sobre código de terceiro	Citar formalmente Loffi (2025), Petroni et al. (2020), Santamaría et al. (2023) e Lone e Mir (2019); posicionar o <code>did:legal:custodian</code> e as etapas 9 e 10 como contribuição própria
R-03	Esforço de implementar <i>chaincode</i> , <i>gateway</i> e <i>wallet</i> subestimado	São três componentes além da aplicação. A mitigação é a ordem de construção da Seção 4, com critério de pronto por etapa, e o desenvolvimento das telas em paralelo sobre a implementação substituta
R-10	Autoria no registro de programa de computador definida tarde	Corrigir autoria em registro concedido é mais oneroso que preencher na origem. Abrir o atendimento no núcleo de inovação antes do protocolo (pendência P-03)
R-04	Fabric não subir no ambiente local e travar o cronograma	A implementação substituta do ledger, desde a Sprint 2, permite desenvolver todas as telas em paralelo
R-05	Escopo voltar a inchar até os 46 requisitos do DES v1.0	A Seção 12 é a fronteira. Item novo entra como evolução, não no MVP
R-06	Fracionamento e unificação descobertos tarde	Modelar <code>vestigio_origem_id</code> já na Sprint 2
R-07	Perda da chave privada da wallet inviabiliza a conta	Em SSI não existe recuperação de senha. Documentar como limitação conhecida: é um achado legítimo, não uma falha do trabalho
R-08	Citar implementações de terceiros como reproduzíveis sem verificar	A rede de teste Polygon Mumbai, usada por Rana <i>et al.</i> (2023), foi descontinuada em 2024. Citar o modelo e os resultados, nunca a implementação como replicável
R-09	Tensão entre LGPD e imutabilidade levantada na banca sem resposta preparada	Seção 1.4 declara a mitigação adotada e o que fica fora do escopo. Melhor declarar a limitação do que ser confrontado com ela

Fonte: Elaborado pelo autor.

16 REFERÊNCIAS

Normativas

- BRASIL. **Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019**. Arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
- BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Câmaras Técnicas de Cadeia de Custódia: discussão, diagnóstico e recomendações pós-Lei nº 13.964/2019**. Brasília: MJSP, 2023. Portaria SENASP/MJSP nº 282, de 21 de maio de 2021. Ver especialmente os relatórios finais da Câmara Técnica de Sistema Informatizado de Gestão de Vestígios e da Câmara Técnica de Estruturação das Centrais de Custódia.
- ISO/IEC 27037. Diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital.
- FIPS 180-4. *Secure Hash Standard (SHA-256)*.
- W3C. *Decentralized Identifiers (DIDs) Core e Verifiable Credentials Data Model*.

Base direta

- LOFFI, Leandro. **Arquitetura de gerenciamento da cadeia de custódia de evidências digitais utilizando Identidades Autossobranas e Blockchain**. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025.
- SILVA, Fabian Andrade. **Modelo computacional para cadeia de custódia digital: identificação e coleta com base em tecnologia blockchain**. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024.
- NASCIMENTO, Paulo Vitor Braga do. **Aprimoramento da coleta, gestão e cadeia de custódia de dados telemáticos em investigações policiais: uma abordagem baseada em blockchain**. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024.
- RANA, S. K. *et al.* Decentralized Model to Protect Digital Evidence via Smart Contracts Using Layer 2 Polygon Blockchain. **IEEE Access**, v. 11, p. 83289–83300, 2023.

Apoio

- BELOTTI, M. *et al.* A Vademecum on Blockchain Technologies: When, Which, and How. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, 2019. Critério de decisão sobre uso e tipo de rede.
- ČOSIĆ, J.; BAČA, M. (Im)proving chain of custody and digital evidence integrity with time stamp. Referência em integridade e identificação unívoca de evidência.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de boas práticas para gestão de pastas e arquivos digitais**. Serviço de Gestão do Conhecimento, 2019.
- REDE BLOCKCHAIN BRASIL. Acordo de cooperação técnica BNDES–TCU, 2022. Rede público-permissionada nacional para aplicações de interesse público.
- PETRONI, B. C. A. *et al.* Smart contracts applied to a functional architecture for storage and maintenance of digital chain of custody using blockchain. **Forensic Science International: Digital Investigation**, v. 34, 2020. Ethereum e Solidity, método *Design Science Research*, modelo AS-IS e TO-BE.
- SANTAMARÍA, P. *et al.* Smart Contracts for Managing the Chain-of-Custody of Digital Evidence: A Practical Case of Study. **Smart Cities**, v. 6, p. 709–727, 2023. Quorum e provas de conhecimento zero; três arquiteturas e o princípio de separar registro e evidência.
- BONOMI, S.; CASINI, M.; CICCOTELLI, C. **B-CoC: A Blockchain-based Chain of Custody for Evidences Management in Digital Forensics**. arXiv:1807.10359, 2018.

- LONE, A. H.; MIR, R. N. Forensic-chain: Blockchain based digital forensics chain of custody with PoC in Hyperledger Composer. **Digital Investigation**, v. 28, 2019. Referência bibliográfica apenas; o Composer está arquivado desde 2019.
- LI, M. *et al.* LEChain: A blockchain-based lawful evidence management scheme for digital forensics. **Future Generation Computer Systems**, v. 115, 2021.